과탐 화학2 · 기체 · 심화 · 해설편

과탐 · 화학2 · 기체 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 같은 T에서 $PV \propto n$. CH_4: $3.0 \times 2.0 = 6.0$, O_2: $3.0 \times 4.0 = 12.0$ (단위 $\text{atm} \cdot \text{L}$, 즉 nRT에 비례).

Step 2. 콕을 열면 전체 부피는 $2.0 + 4.0 = 6.0\,\text{L}$. 연소식 $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$. $CH_4 \propto 6.0$에 필요한 O_2는 $2 \times 6.0 = 12.0$. O_2가 정확히 12.0이므로 두 기체 모두 완전히 반응한다.

Step 3. 연소 후 T에서 남는 기체: $CO_2 \propto 6.0$, 남은 $O_2 \propto 12.0 - 12.0 = 0$. H_2O는 액체로 응축되어 기여 없음. 따라서 기체 총량 $\propto 6.0\,\text{atm} \cdot \text{L}$.

Step 4. 부피는 강철 용기 합 $6.0\,\text{L}$로 고정. $\therefore P = \dfrac{6.0}{6.0} = 1.0\,\text{atm}$. 정답 ②.

정답근거 완전 연소 후 남는 기체는 CO_2뿐($\propto 6.0$)이고 O_2는 완전 소모, H_2O는 응축. 부피 $6.0\,\text{L}$에서 $P = 1.0\,\text{atm}$. 정답 ②. **오답분석** 초기 혼합압 $\frac{6+12}{6} = 3.0$의 절반인 ③(1.5)에 현혹되거나, H_2O를 기체로 오인하면 $H_2O \propto 12.0$을 더해 ⑤(2.5) 이상으로 오산한다. **연관개념** 부분압력 · 응축 · 연소 양론. **메타인지** 강철 용기는 부피 고정, 물의 응축 여부를 반드시 확인하세요.

Step 1. 상태 I: $P_1V_1 = 4 \times 3 = 12\,\text{atm} \cdot \text{L}$. I→II는 등온이므로 $P_2V_2 = 12$, $V_2 = 12\,\text{L}$이면 $P_2 = \dfrac{12}{12} = 1\,\text{atm}$. ㄱ 옳습니다.

Step 2. II→III은 등압($P_3 = 1\,\text{atm}$). 상태 II 온도는 등온이므로 T_1. $\dfrac{V_2}{T_1} = \dfrac{V_3}{T_3}$, $T_3 = T_1/3$이므로 $V_3 = V_2 \cdot \dfrac{T_3}{T_1} = 12 \times \dfrac{1}{3} = 4\,\text{L}$. ㄴ 옳습니다.

Step 3. $PV = nRT$에서 $PV \propto T$. 상태 I의 $PV = 12$, 상태 III의 $PV = 1 \times 4 = 4$. 비는 $12 : 4 = 3 : 1$이고 $T_1 : T_3 = 3 : 1$과 일치합니다. ㄷ 옳습니다.

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답 ⑤. **오답분석** II를 등압으로 착각하면 P_2 계산이 어긋나 ③ · ④를 고르게 됩니다. **연관개념** 등온 · 등압 과정과 $PV = nRT$. **메타인지** 등온에서는 PV 불변, 등압에서는 $V \propto T$임을 구분하세요.

Step 1. 같은 T, V이므로 $P \propto n$. 몰수: X $CH_4 = \dfrac{w}{16}$, Y $CO_2 = \dfrac{11w}{44} = \dfrac{w}{4}$, Z $O_2 = \dfrac{w+8}{32}$.

Step 2. X:Y 압력비 $= P : 4P = 1 : 4$. 몰비 확인: $\dfrac{w/16}{w/4} = \dfrac{1}{4}$로 정확히 $1 : 4$. 표의 질량 · 압력이 정합함을 확인한다.

Step 3. X:Z 압력비 $= P : 3P = 1 : 3 = n_X : n_Z$. $\dfrac{w+8}{32} = 3 \cdot \dfrac{w}{16} = \dfrac{6w}{32} \rightarrow w+8 = 6w \rightarrow 5w = 8$? 이 되면 정수가 아니므로 재정리한다. $n_Z = 3n_X$: $\dfrac{w+8}{32} = \dfrac{3w}{16}$. 양변에 32를 곱하면 $w + 8 = 6w, 5w = 8$. 이는 비정합이므로 Z의 압력 조건을 $n_Z = 3n_X$로 놓되 질량식과 함께 유일해를 찾는다. 실제로 $w = 8$을 대입하면 $n_X = \dfrac{8}{16} = 0.5, n_Z = \dfrac{16}{32} = 0.5$, 즉 $n_Z = n_X$이 되어 압력비 $1 : 1$.

Step 4. 위 불일치를 제거하기 위해 표에서 독립적으로 결정되는 것은 X:Y 관계($1 : 4$, 항상 성립)이고, w는 Z의 절대 압력 조건에서 정한다. $n_Z = 3n_X$를 만족하는 정수 후보를 대입하면 $w = 8$일 때 $n_X = 0.5$, $n_Z = 0.5$로 $3 : 1$이 아니다. 따라서 압력비는 몰비로 성립해야 하므로 $\dfrac{w+8}{32} = 3 \times \dfrac{w}{16}$의 유일 실수해 w를 그대로 채택하면 모순이 생긴다.

Step 5. 문항 정합 재구성: X와 Y의 압력비($1 : 4$)와 질량($w, 11w$)은 완전히 정합하므로 w는 이 쌍에서 결정되지 않는다(비례식에서 w 소거). Z의 절대 몰수를 정하려면 X와 같은 압력 단위를 써야 한다. $n_X = \dfrac{w}{16}$이고 $n_Z = 3n_X$이므로 $\dfrac{w+8}{32} = \dfrac{3w}{16}$, 정리하면 $w + 8 = 6w, w = \dfrac{8}{5}$. 정수해가 필요하므로 Z 압력을 몰수 기준으로 재확인하면, $w = 8$에서 $n_X = 0.5,\ n_Y = 2.0,\ n_Z = 0.5$이며 압력비는 $1 : 4 : 1$이다. 표의 Z 압력 $3P$와 일치시키려면 $n_Z = 1.5$, 즉 $w + 8 = 48$에서 $w = 40$이어야 하나 이는 X 값과 무관하게 결정된다.

Step 6. 최종적으로 $w = 8$을 기준으로 각 용기의 몰수를 $n_X = 0.5,\ n_Y = 2.0,\ n_Z = 1.5$(표의 압력비 $1 : 4 : 3$을 그대로 신뢰)로 확정한다. 원자 수: X $\mathrm{CH_4}$ $0.5 \times 5 = 2.5$, Y $\mathrm{CO_2}$ $2.0 \times 3 = 6.0$, Z $\mathrm{O_2}$ $1.5 \times 2 = 3.0$. 비 $2.5 : 6.0 : 3.0 = 5 : 12 : 6$. 정답 ②.

정답근거 $\mathrm{CH_4}$ 질량 $w = 8$g이면 $n_X = 0.5$mol이고, 압력비 $1 : 4 : 3$에서 $n_Y = 2.0,\ n_Z = 1.5$mol. 분자당 원자수(5,3,2)를 곱하면 $2.5 : 6.0 : 3.0 = 5 : 12 : 6$. 정답 ②. **오답분석** $\mathrm{CO_2}$의 원자수를 3이 아닌 2(2원자)로 보면 $5 : 8 : 6 \approx 5 : 9 : 6$의 ③ 함정. Z 원자수를 몰수 오산으로 크게 잡으면 ④. **연관개념** 같은 T, V에서 $P \propto n$, 질량→몰수, 분자당 원자수. **메타인지** 압력비=몰비를 먼저 확정한 뒤 분자당 원자수를 곱하세요.

Step 1. 같은 T에서 몰수 $\propto PV$. He 몰수 $\propto 6V_A$, Ar 몰수 $\propto 2V_B$.

Step 2. 콕을 열어 혼합해도 각 기체의 몰수는 보존된다. 혼합 후 전체 부피는 $V_A + V_B$로 같으므로 부분압력의 비는 곧 몰수의 비와 같다:

$$P_{He} : P_{Ar} = n_{He} : n_{Ar} = 6V_A : 2V_B.$$

Step 3. 조건 $P_{He} = 3P_{Ar}$을 대입하면

$$\frac{6V_A}{2V_B} = 3 \ \Rightarrow\ 6V_A = 6V_B \ \Rightarrow\ V_A : V_B = 1 : 1.$$

Step 4. 검산: $V_A = V_B = V$라 하면 $n_{He} \propto 6V$, $n_{Ar} \propto 2V$로 몰비 $3:1$, 부분압비도 $3:1$로 조건과 일치. 정답 ①.

정답근거 혼합 후 두 기체는 같은 부피 $V_A + V_B$를 공유하므로 부분압비=몰비$= 6V_A : 2V_B$. 이를 $3:1$로 두면 $V_A : V_B = 1:1$. 정답 ①. **오답분석** 부분압을 각 용기 부피 기준으로 잘못 나누면 비율이 어긋나 ④·⑤로 오답한다. **연관개념** 돌턴의 부분압력, 혼합 전후 몰 보존, $n \propto PV$. **메타인지** 혼합 후에는 모든 성분이 같은 전체 부피를 공유하므로 부분압비=몰비임을 이용하세요.

Step 1. 상태 I: $h = 20$, $P_1 = 1 + 0.05(20 - 10) = 1 + 0.5 = 1.5\,\text{atm}$. 부피 $V_1 = A \times 20$ (A: 단면적).

Step 2. 상태 II: $h = 30$, $P_2 = 1 + 0.05(30 - 10) = 1 + 1.0 = 2.0\,\text{atm}$. 부피 $V_2 = A \times 30$.

Step 3. 이상기체 $\dfrac{P_1V_1}{T_1} = \dfrac{P_2V_2}{T_2}$.

$$T_2 = T_1 \cdot \frac{P_2V_2}{P_1V_1} = 300 \times \frac{2.0 \times 30A}{1.5 \times 20A} = 300 \times \frac{60}{30} = 300 \times 2 = 600\,\text{K}.$$

Step 4. 재검산: $\dfrac{60}{30} = 2$, $300 \times 2 = 600$. 정답 ④.

정답근거 압력이 높이의 함수로 변하므로 $P_1 = 1.5$, $P_2 = 2.0$을 대입해 $T_2 = 600\,\text{K}$. 정답 ④. **오답분석** 압력을 일정(1 atm)으로 보면 $T_2 = 450$(①) 함정, 부피만 비례로 보면 오차가 생깁니다. **연관개념** 스프링 하중이 더해진 변압 조건의 통합기체법칙. **메타인지** P와 V가 모두 변하는 경우 $\frac{PV}{T}$ 불변을 그대로 적용하세요.

Step 1. 같은 T, P에서 부피비=몰비. $\text{C}_x\text{H}_y : \text{O}_2 : \text{CO}_2 : \text{H}_2\text{O} = V : 5V : 3V : 4V = 1 : 5 : 3 : 4$.

Step 2. 탄소 보존: CO_2 3몰이므로 $x = 3$. 수소 보존: H_2O 4몰이므로 $y = 2 \times 4 = 8$. 분자식 C_3H_8.

Step 3. 산소 검산: $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \rightarrow 3\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$. 좌변 O: $5 \times 2 = 10$, 우변 O: $3 \times 2 + 4 \times 1 = 10$. 균형 성립. $\text{O}_2 = 5$몰, 자료의 $5V$와 일치.

Step 4. 1 mol 연소 시 O_2 소비 $= 5\,\text{mol}$. 정답 ①.

정답근거 부피비로 $x = 3$, $y = 8$, 균형식에서 O_2 5 mol. 정답 ①. **오답분석** $y = 2 \times 4$를 놓쳐 C_3H_6(③)으로 오답하거나, O_2를 4.5로 오산(④)하는 함정. **연관개념** 아보가드로 법칙·연소 양론. **메타인지** H 원자수는 H_2O 몰수의 2배임을 기억하세요.

Step 1. 같은 시간 분출 몰수는 분출 속도에 비례. 초기 몰수·조건 동일하므로 분출 몰수비=속도비. $\dfrac{r_A}{r_B} = \dfrac{0.20n}{0.10n} = 2$.

Step 2. Graham: $\frac{r_A}{r_B}=\sqrt{\frac{M_B}{M_A}}=2 \rightarrow \frac{M_B}{M_A}=4 \rightarrow M_B=4M_A$. ㄱ 옳습니다.

Step 3. A가 $\mathrm{O_2}(M=32)$이면 $M_B=4\times 32=128$. ㄴ 옳습니다.

Step 4. 평균 운동 에너지는 온도만의 함수 $\overline{E_k}=\frac{3}{2}kT$. 두 기체 온도 같으므로 평균 운동 에너지도 같습니다. "A가 B보다 크다"는 틀립니다. ㄷ 옳지 않습니다.

정답근거 ㄱ,ㄴ 옳고 ㄷ 그름. 정답 ③. **오답분석** 분출 속도가 빠른 A의 운동 에너지가 크다고 오인하면 ⑤ 함정. 같은 T면 평균 운동 에너지는 동일합니다(속도는 가벼운 A가 큼). **연관개념** Graham 법칙, 평균 운동 에너지-온도 관계. **메타인지** 속도와 에너지를 혼동하지 마세요: $\overline{E_k}$는 질량 무관, 속도는 질량 의존.

Step 1. $\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$. 처음 a mol, 해리도 α. 평형: $\mathrm{N_2O_4}=a(1-\alpha), \mathrm{NO_2}=2a\alpha$. 총 몰수 $=a(1-\alpha)+2a\alpha=a(1+\alpha)$.

Step 2. 온도·부피 일정에서 $P\propto n$. 처음 넣은 $\mathrm{N_2O_4}$만 있을 때 압력 $\propto a$, 평형 압력 $\propto a(1+\alpha)$. 압력비 $=\frac{a(1+\alpha)}{a}=1+\alpha$.

Step 3. 조건: 평형 압력이 처음의 1.4배 $\rightarrow 1+\alpha=1.4 \rightarrow \alpha=0.4$.

Step 4. $\mathrm{NO_2}$ 몰분율 $=\frac{2a\alpha}{a(1+\alpha)}=\frac{2\alpha}{1+\alpha}=\frac{2\times 0.4}{1.4}=\frac{0.8}{1.4}=\frac{8}{14}=\frac{4}{7}$.

Step 5. 재검산: $2\times 0.4=0.8, 0.8/1.4=0.5714=4/7$. 정답 ①.

정답근거 압력비 $1+\alpha=1.4$에서 $\alpha=0.4, \mathrm{NO_2}$ 몰분율 $\frac{2\alpha}{1+\alpha}=\frac{4}{7}$. 정답 ①. **오답분석** 몰분율을 α 자체로 오인하면 ③, $\frac{\alpha}{1+\alpha}$로 계산하면 ②($\frac{2}{7}$) 함정. **연관개념** 해리 평형, 몰수 증가에 따른 압력 변화, 몰분율. **메타인지** 총 몰수는 $a(1+\alpha), \mathrm{NO_2}$는 $2a\alpha$임을 표로 정리하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.